

Innovaciones inspiradas en la naturaleza

CRISPR-Cas9: de la inmunidad bacteriana a la edición genética

[Nombre del estudiante]

Gestión del Desarrollo Tecnológico

[Fecha de entrega]

1. Introducción

La naturaleza puede entenderse como un extenso laboratorio de investigación y desarrollo. A través de la evolución, los organismos han generado mecanismos para obtener energía, defenderse, comunicarse y adaptarse a condiciones cambiantes. Cuando un diseño humano estudia esos mecanismos y traslada sus principios a una solución técnica, se produce una innovación bioinspirada. La transferencia no tiene que limitarse a copiar la forma visible de un organismo; también puede aprovechar procesos que ocurren en las escalas celular y molecular.

CRISPR-Cas9 constituye un caso especialmente profundo de esta transferencia. La tecnología no surgió inicialmente como una herramienta construida para editar el genoma humano. Su antecedente es un sistema mediante el cual ciertas bacterias y arqueas reconocen material genético invasor y se protegen de nuevas infecciones. La investigación científica permitió comprender ese proceso natural, simplificarlo y reprogramarlo para cortar ADN en lugares elegidos por una persona. Este caso muestra cómo el conocimiento de una función biológica puede convertirse en una plataforma tecnológica con aplicaciones en investigación, medicina y agricultura.

2. CRISPR-Cas9: una herramienta inspirada en la inmunidad bacteriana

2.1. Antecedente en la naturaleza

Las bacterias están expuestas a bacteriófagos, virus que introducen su material genético dentro de ellas para reproducirse. Algunas bacterias responden a esta amenaza mediante el sistema CRISPR-Cas, una forma de inmunidad adaptativa. El acrónimo CRISPR designa unas secuencias repetidas del ADN bacteriano separadas por fragmentos variables llamados *espaciadores*. Muchos de estos espaciadores proceden del ADN de virus encontrados anteriormente.

El proceso natural puede resumirse en tres funciones. Primero, durante la **adaptación**, la bacteria incorpora un fragmento del ADN invasor en su región CRISPR y conserva así un registro molecular de la infección. Después, durante la **expresión**, esa región se transcribe y procesa para producir pequeños ARN CRISPR (crRNA). Finalmente, durante la **interferencia**, el crRNA guía a proteínas asociadas con CRISPR hacia una secuencia complementaria del material invasor, que es reconocida y

cortada. En 2007, Barrangou y sus colaboradores demostraron experimentalmente que la adquisición de nuevos espaciadores podía conferir resistencia frente a bacteriófagos y que la especificidad dependía de la correspondencia entre el espaciador y la secuencia viral (Barrangou et al., 2007).

El sistema tipo II de la bacteria *Streptococcus pyogenes* utiliza la proteína Cas9. En él participa además un ARN transactivador, o tracrRNA, que contribuye a la maduración del crRNA y es esencial para la defensa contra ADN invasor (Deltcheva et al., 2011). El crRNA aporta la información para reconocer el objetivo, mientras Cas9 actúa como una endonucleasa: una enzima capaz de cortar las dos hebras del ADN. La bacteria combina, por tanto, *memoria, reconocimiento y respuesta* en un sistema molecular programable.

2.2. De fenómeno natural a diseño tecnológico

El paso decisivo consistió en abstraer el principio esencial del sistema: una secuencia de ARN puede dirigir una enzima de corte hacia una secuencia específica de ADN. En 2011, el equipo de Emmanuelle Charpentier describió la función del tracrRNA (Deltcheva et al., 2011). Posteriormente, Charpentier y Jennifer Doudna colaboraron para reconstruir y simplificar el mecanismo.

En el trabajo publicado por Jinek y sus colaboradores en 2012, se demostró que Cas9 podía programarse para cortar secuencias seleccionadas de ADN. Además, el crRNA y el tracrRNA naturales se fusionaron en una sola molécula sintética, denominada ARN guía único. Al modificar la parte variable de esta guía, el investigador puede dirigir Cas9 hacia un nuevo objetivo sin tener que diseñar una proteína distinta para cada secuencia (Jinek et al., 2012).

La analogía de las “tijeras genéticas” resulta útil, pero es incompleta. El sistema no reescribe por sí solo el ADN: Cas9 genera un corte y la célula lo repara. Una reparación directa puede introducir pequeñas inserciones o eliminaciones y desactivar un gen. Si se aporta una plantilla adecuada, otros mecanismos celulares pueden incorporar un cambio específico. Por consiguiente, la edición depende tanto de la precisión del reconocimiento como de la vía de reparación que se active.

Cuadro 1: Traducción del sistema natural a la herramienta tecnológica.

Sistema natural	Diseño tecnológico
El espaciador conserva información de un virus previo.	La persona diseña una secuencia guía para el objetivo elegido.
El crRNA y el tracrRNA participan en la localización del ADN invasor.	Ambos componentes se simplifican en un ARN guía único.
Cas9 corta ADN viral complementario y protege a la bacteria.	Cas9 corta una región seleccionada del genoma para permitir su edición.
La finalidad biológica es la supervivencia frente a una infección.	La finalidad humana es estudiar, desactivar, corregir o modificar genes.

2.3. Objetivos y propuesta de valor

El objetivo inicial del diseño de 2012 fue demostrar una endonucleasa de ADN programable mediante ARN, no presentar de inmediato una terapia terminada. Como plataforma de investigación, su propuesta de valor consistía en separar dos funciones: Cas9 conservaba la capacidad de corte y el ARN guía determinaba el destino. Esta modularidad hizo que cambiar de objetivo fuera relativamente rápido y redujo la complejidad de diseñar herramientas específicas.

Las finalidades posteriores pueden agruparse en tres ámbitos:

- **Investigación básica:** desactivar o modificar genes para estudiar su función y construir modelos celulares o animales.
- **Salud:** explorar tratamientos para enfermedades de base genética, modificar células con fines terapéuticos y desarrollar nuevas estrategias contra el cáncer.
- **Agricultura y biotecnología:** generar cultivos con propiedades seleccionadas y modificar microorganismos utilizados en procesos productivos.

2.4. Proceso y contexto de lanzamiento

CRISPR-Cas9 no tuvo un lanzamiento convencional como producto de consumo. Su introducción ocurrió mediante publicaciones científicas que convirtieron un hallazgo biológico en una plataforma reproducible. La trayectoria comenzó con la observación, en 1987, de una estructura de secuencias repetidas cuyo significado todavía era desconocido (Ishino et al., 1987). Décadas de investigación posterior relacionaron los espaciadores con virus y demostraron la función inmunitaria del sistema (Barrangou et al., 2007).

El artículo de 2012 representó el punto de inflexión tecnológico: mostró que Cas9 podía recibir instrucciones sintéticas para cortar ADN en sitios predeterminados (Jinek et al., 2012). En 2013, distintos equipos demostraron su aplicación para editar células de mamíferos y humanas (Cong et al., 2013; Mali et al., 2013). Esta rápida adopción indica que el lanzamiento efectivo se produjo dentro de una comunidad científica capaz de reproducir, mejorar y ampliar el diseño.

En 2020, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Charpentier y Doudna el Premio Nobel de Química “por el desarrollo de un método para la edición del genoma” (The Nobel Prize, 2020). El reconocimiento no correspondió al descubrimiento inicial de las secuencias CRISPR, sino a la transformación del mecanismo en una herramienta programable. Esta distinción evidencia el carácter acumulativo de la innovación: observaciones, explicación funcional, simplificación de componentes y adopción tecnológica fueron etapas complementarias.

2.5. Impacto, límites y gobernanza

La misma capacidad de programación que hace valiosa a CRISPR-Cas9 genera desafíos. El ARN guía puede conducir cortes en sitios no deseados; la reparación celular no siempre produce el resultado previsto; y llevar los componentes hasta el tejido correcto continúa siendo un problema técnico. Además, las consecuencias éticas varían según se editen células somáticas de una persona o células reproductivas cuyos cambios podrían heredarse.

Por ello, el desarrollo tecnológico no puede evaluarse únicamente por su eficacia molecular. También requiere gobernanza, supervisión, acceso equitativo y deliberación sobre usos aceptables. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto recomendaciones para la supervisión de la edición del genoma humano ante sus implicaciones científicas, éticas, sociales y legales (World Health Organization, 2021). Desde la gestión tecnológica, CRISPR-Cas9 demuestra que una plataforma de gran alcance necesita evolucionar junto con las capacidades institucionales que controlan su aplicación.

2.6. Síntesis del caso

CRISPR-Cas9 es un diseño inspirado en la biología porque transfiere un principio funcional de la inmunidad bacteriana a un contexto humano. La naturaleza aportó un sistema que registra amenazas, reconoce secuencias y corta ADN invasor. La ingeniería conservó la lógica de reconocimiento y corte, pero sustituyó el objetivo evolutivo de defensa por objetivos definidos por el investigador. La innovación central no consistió en copiar la forma de un organismo, sino en comprender, simplificar y reprogramar un proceso molecular.

Referencias

- Barrangou, R., Fremaux, C., Deveau, H., Richards, M., Boyaval, P., Moineau, S., Romero, D. A., & Horvath, P. (2007). CRISPR Provides Acquired Resistance Against Viruses in Prokaryotes. *Science*, 315(5819), 1709-1712. <https://doi.org/10.1126/science.1138140>
- Cong, L., Ran, F. A., Cox, D., Lin, S., Barretto, R., Habib, N., Hsu, P. D., Wu, X., Jiang, W., Marraffini, L. A., & Zhang, F. (2013). Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems. *Science*, 339(6121), 819-823. <https://doi.org/10.1126/science.1231143>
- Deltcheva, E., Chylinski, K., Sharma, C. M., Gonzales, K., Chao, Y., Pirzada, Z. A., Eckert, M. R., Vogel, J., & Charpentier, E. (2011). CRISPR RNA Maturation by Trans-Encoded Small RNA and Host Factor RNase III. *Nature*, 471(7340), 602-607. <https://doi.org/10.1038/nature09886>
- Ishino, Y., Shinagawa, H., Makino, K., Amemura, M., & Nakata, A. (1987). Nucleotide Sequence of the *iap* Gene, Responsible for Alkaline Phosphatase Isozyme Conversion in *Escherichia coli*, and Identification of the Gene Product. *Journal of Bacteriology*, 169(12), 5429-5433. <https://doi.org/10.1128/jb.169.12.5429-5433.1987>
- Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. *Science*, 337(6096), 816-821. <https://doi.org/10.1126/science.1225829>
- Mali, P., Yang, L., Esvelt, K. M., Aach, J., Guell, M., DiCarlo, J. E., Norville, J. E., & Church, G. M. (2013). RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9. *Science*, 339(6121), 823-826. <https://doi.org/10.1126/science.1232033>
- The Nobel Prize. (2020). *The Nobel Prize in Chemistry 2020*. Consultado el 25 de julio de 2026, desde <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/>
- World Health Organization. (2021). *Human Genome Editing: Recommendations*. World Health Organization. Geneva. Consultado el 25 de julio de 2026, desde <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381>